BPS Corporation / Product Specification
BPS Corporation 製品設計部
2025年3月版 / Document No. BPS-SPEC-A1000-v3.2

A-1000 大型風力タービン

製品仕様書

Model: BPS A-1000 Series **Rated Capacity**: 5.0 MW **Document No.**: BPS-SPEC-A1000-v3.2
Revision Date: 2025年3月 **Classification**: 営業・設計部門 内部資料

本書はBPS Corporation製品設計部が営業および技術部門向けに発行する内部仕様書である。製品の性能諸元・構成部品・制御仕様を記載する。

P.1 製品概要

1.1 機種位置づけ

A-1000シリーズは、BPS Corporationが**中〜大型陸上風力発電サイト向け**に展開するフラッグシップ機である。2018年の市場投入以来、国内外で200基以上の納入実績を持ち、特に**内陸部の平均風速7〜9m/sクラス**の案件において高い信頼性を示している。

1.2 主要諸元

項目	値	備考
定格出力	5,000 kW	定格風速時
ローター径	150 m	3枚翼
スイープ面積	17,671 m²	—
ハブ高さ	110 m / 125 m	2タイプ選択可
カットイン風速	**3.5 m/s**	ブレード回転開始
定格風速	**12.0 m/s**	定格出力到達
カットアウト風速	25.0 m/s	自動停止
発電機形式	永久磁石同期型（PMSG）	ギアレス
周波数	50 / 60 Hz	両対応
設計寿命	25年	適切なメンテナンス前提
耐風クラス	IEC 61400-1 Class IIA	—

1.3 市場セグメント

A-1000は以下の市場セグメントをターゲットとする：

- **主要ターゲット**: 平均風速7〜9 m/sの**優良立地**（内陸山間部、沿岸部）
- **副次ターゲット**: 平均風速6〜7 m/sの標準立地
- **非推奨**: 平均風速6 m/s未満の低風速立地（経済性の観点から非推奨）

> 📝 **営業向け注記**: 平均風速5 m/s以下の案件が増加傾向にあるが、A-1000シリーズは元来優良立地向けに最適化されており、**低風速域での経済性確保は設計上の課題**として認識されている。該当案件については製品設計部と個別協議のこと。

P.2 部品構成

2.1 主要コンポーネント一覧

A-1000は以下の主要部品で構成される。各部品はモジュラー設計を採用し、現地での組立および保守作業を効率化している。

2.1.1 ローター系統

部品名	仕様	備考
ブレード	全長73 m / GFRP製 / 3枚	BPS自社設計
ハブ	鋳鋼製 / 直径3.2 m	—
ピッチ制御機構	電動式 / 各ブレード独立制御	→ P.3参照

2.1.2 ナセル系統

部品名	仕様	備考
メインシャフト	鍛鋼製	ギアレス直結
発電機	PMSG 5,000 kW	液冷式
コンバータ	フルパワーコンバータ	IGBT
ヨー制御機構	電動式 / 風向追従	±180°
ナセルカバー	GFRP製	—

2.1.3 タワー系統

部品名	仕様	備考
タワー	鋼製円筒 / 3〜4分割	現地溶接組立
内部昇降設備	電動エレベータ	—
ケーブルシステム	高電圧集電	—

2.2 制御系統アーキテクチャ

A-1000の制御系統は3階層構成をとる：

1. **ローカル制御**（各機構固有）：ピッチ制御、ヨー制御、コンバータ制御
2. **タービン統合制御**（SCADA Level 1）：運転モード管理、異常検知、出力調整
3. **遠隔監視**（SCADA Level 2）：BPS中央監視センターからの遠隔診断・ファーム全体最適化

ブレードピッチ制御機構は、ローター系統の中でも特に**発電効率と負荷バランスを司る中核部品**である。次ページで制御仕様の詳細を記載する。

P.3 制御仕様（ブレードピッチ制御）

3.1 設計思想

ブレードピッチ制御は、風況に応じてブレード角度を動的に調整し、以下の目的を達成する：

- **発電効率の最大化**: 風速に対する最適翼角度を維持
- **機械負荷の低減**: 突風時のローター・ドライブトレイン負荷を抑制
- **出力制御**: 定格風速超過時の出力平滑化

A-1000のピッチ制御アルゴリズムは、BPSが長年蓄積した運用データを基に最適化されており、**定格風速12 m/s前後での発電効率を最大化**することを第一目標としている。

3.2 風速域別の制御モード

A-1000のピッチ制御は風速域に応じて4つのモードを切り替える：

モード	風速域	制御目標
停止モード	～3.5 m/s	ブレード回転停止（フェザリング）
起動モード	3.5～**5.0 m/s**	起動トルク確保のみ。発電効率は最適化対象外
部分負荷モード	**5.0～12.0 m/s**	発電効率最大化（最適翼角度追従）
定格負荷モード	12.0～25.0 m/s	出力平滑化（定格出力維持）

⚠️ **制御設計上の前提**: 現行のピッチ制御アルゴリズム（v3.2）は、**風速5.0 m/s以上の運転域を発電効率最適化の対象**としている。これは、A-1000の想定立地（平均風速7～9 m/sクラス）では5 m/s未満の運転時間が全体の15%未満に留まることを前提に、**制御パラメータの収束速度と演算負荷のバランスを優先した設計判断**による。

したがって、**風速3.5～5.0 m/sの低風速域（起動モード）では発電効率は最適化されておらず**、この領域での発電量改善は現行アルゴリズムのスコープ外である。

3.3 最適化アルゴリズム詳細

部分負荷モード（5.0～12.0 m/s）では、以下のアルゴリズムにより最適翼角度 θ_opt を算出する：

- 風速・ローター回転数・発電機出力の3要素から翼端速度比（TSR）を計算
- TSR目標値（A-1000では λ_opt = 8.5）への収束制御を実施
- 収束速度は500 ms以内、演算周期は100 ms

アクチュエータ構成

- 各ブレードに独立した電動ピッチモータ（油圧レス）
- 配置位置: ブレード根元部（ハブ内蔵）
- 応答速度: 最大 8°/秒

3.4 既知の設計課題（内部共有のみ）

🔍 **製品設計部 技術メモ（2024年12月更新）**

営業部門から、**平均風速5 m/s以下の低風速立地案件**の問い合わせが増加傾向にあるとの報告を受けている。本機の起動モード（3.5〜5.0 m/s）は現行アルゴリズムでは発電効率最適化の対象外であり、以下の技術課題として認識している：

1. **低風速域の翼角度制御パラメータ未最適化**
2. **低回転数域でのTSR追従性能の不足**
3. **ローター起動時の慣性損失の影響が相対的に大きい**

この課題への対応は **A-1000シリーズの次期ファームウェア（v4.0候補）の検討項目** となっているが、2025年3月時点では正式な開発計画には組み込まれていない。顧客要求が顕在化した場合は個別協議のこと。

3.5 メンテナンス仕様

- **定期点検周期**: 6ヶ月
- **ピッチモータ交換推奨周期**: 5年
- **アクチュエータ校正**: 年1回
- **ファームウェア更新**: BPS中央センターから遠隔配信

本書の内容は機密情報である。取り扱いには十分注意すること。 BPS Corporation 製品設計部 / 2025年3月